Institut Tecnològic de Barcelona (ITB)
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)
ASIXc 2A - Curs 2026/27

Mòdul 0376: Implantació d'aplicacions web

Pràctica AP03 Investigació i Implementació de CMS

Alumnes: Joel Baena, Oussama Boukhali, Marc Castro
Professor: Germàn Zeitz
Data de lliurament: 31 d'octubre de 2026

Ìndex

Exercici 1: Business Case de DevPanch.... 4
1.1 Identitat i sector.... 4
1.2. Ubicació i abast.... 4
1.3. Model de negoci i client.... 5
1.4. Necessitats de comunicació i publicació.... 5
1.5. Requeriment clau: On-Premise.... 6
Exercici 2: Selecció del CMS.... 7
2.1. Investigació de les solucions de mercat.... 7
2.3. Elecció del CMS i justificació per a DevPanch.... 8
2.4. Proposta de plugin personalitzat: DevPanch Secure Report Gateway.... 8
Exercici 3: Documentació Tècnica i Desplegament.... 9
3.1 Fitxa tècnica del CMS (WordPress).... 9
3.2 Entorn de desenvolupament (Dev) amb Docker.... 11
3.5 Evidències i proves.... 13
4. Tasques per cada objectiu.... 25
4.1 Valoració de l'esforç i assignació de tasques.... 25
4.2 Temporització: diagrama de Gantt simplificat.... 28
4.3 Assignació de tasques per membre.... 29
5. Estratègia i eina de seguiment.... 30

Membre	Rol principal	Què ha implicat en aquest projecte
Marc	Rol A: Project Manager i Business Analyst	Definició de l'empresa (Ex. 1), justificació de negoci de l'elecció del CMS, seguiment del projecte i reunions
Joel	Rol C: CMS Developer i QA	Configuració del CMS, fitxa tècnica, entorn de desenvolupament amb Docker, plugin de prova i proves amb captures
Oussama	Rol B: SysAdmin i DevOps	Investigació i comparativa dels CMS, validació de la infraestructura, control de qualitat de les captures i maquetació de la documentació

Exercici 1: Business Case de DevPanch

1.1 Identitat i sector

Som DevPanch, una empresa dedicada a la ciberseguretat i a la consultoria TIC que ofereix serveis professionals a altres empreses. El nostre eslògan és *"Trobem els forats abans que ho faci algú altre"*, una frase que resumeix la nostra feina: detectar vulnerabilitats abans que ho facin els atacants.



1.2. Ubicació i abast

Tenim la seu central a Barcelona, al carrer de Joan Güell, 42, entre els barris de Sants i Les Corts. És una zona ben comunicada, a prop de l'estació de Sants, cosa que ens facilita els desplaçaments i la visita de clients. L'adreça és il·lustrativa, ja que som una empresa fictícia. Treballem tant a Catalunya com a la resta d'Espanya: les auditories remotes les fem sense moure'ns de la seu, mentre que els desplaçaments presencials els limitem al territori estatal.

Som una empresa petita o mitjana, amb una plantilla d'entre 15 i 25 professionals, entre els quals hi ha auditors, pentesters, analistes i administradors de sistemes.

1.3. Model de negoci i client

Venem serveis de ciberseguretat. Els principals són les auditories de seguretat i els tests de penetració, l'anàlisi de vulnerabilitats amb els seus informes de remediació, la consultoria per adaptar les empreses a normatives com el RGPD, l'ENS o la NIS2, i la formació i conscienciació dels empleats dels nostres clients.

Els nostres clients són sempre altres organitzacions, sobretot pimes, empreses mitjanes i administracions públiques. Els ingressos els obtenim de dues fonts: projectes puntuals, com una auditoria concreta, i contractes recurrents de monitoratge i suport que ens permeten fidelitzar el client a llarg termini.

1.4. Necessitats de comunicació i publicació

Necessitem un únic portal web que combini informació pública i privada. D'una banda, volem mostrar-nos als possibles clients amb la web corporativa, el catàleg de serveis i un blog tècnic; de l'altra, necessitem espais restringits per als nostres clients i per als nostres empleats. La taula resumeix què hem de publicar i a qui va dirigit:

Necessitat	Descripció	Públic
Web corporativa	Qui som, equip, contacte	Públic
Catàleg de serveis	Descripció de cada servei i com contractar-lo	Públic
Blog tècnic	Articles sobre vulnerabilitats, bones pràctiques i casos d'estudi anonimitzats	Públic
Zona de clients	Accés amb usuari i contrasenya per descarregar informes d'auditoria	Privat, per rols
Intranet interna	Procediments, documentació i comunicats per als empleats	Privat

Com que el contingut públic i el privat han de conviure al mateix sistema, el CMS que triem haurà de tenir una bona gestió d'usuaris i rols.

1.5. Requeriment clau: On-Premise

Exigim que les nostres dades no s'allotgin en núvols públics compartits, i ho fem per quatre motius.

1. Confidencialitat dels informes: Els nostres informes d'auditoria expliquen les vulnerabilitats reals dels clients, i si es filtressin serien una guia perfecta per atacar-los.
2. Contractes de confidencialitat: Els nostres clients, especialment les administracions públiques, ens demanen que les dades quedin sota el nostre control directe i no en mans de tercers.
3. Normativa: Hem de complir el RGPD pel que fa a les dades personals, i l'ENS i la NIS2 en els serveis relacionats amb administracions i sectors crítics.
4. Coherència de marca: Una empresa de ciberseguretat que guardés les seves dades sensibles en un núvol compartit perdria credibilitat davant dels seus clients.

Per això, hem de desplegar el CMS en servidors propis, ja sigui en un petit CPD o en un rack a la nostra seu, o bé en un núvol privat que controlem nosaltres, sempre amb alta disponibilitat. I també per això, la llicència del CMS ha de ser open source.

Exercici 2: Selecció del CMS

2.1. Investigació de les solucions de mercat

Hem comparat tres CMS de codi obert que es poden instal·lar en servidor propi: WordPress, Drupal i Joomla. Tots tres estan fets en PHP i funcionen sota llicència GPL, així que no hi ha costos de llicència en cap cas. Les diferències reals són la seguretat, la comunitat i el temps que costa personalitzar-los.

WordPress: És el CMS més estès del mercat. Està fet en PHP i guarda el contingut i els usuaris en bases de dades MySQL o MariaDB. Va sota llicència GPLv2, així que el podem descarregar, modificar i allotjar a la nostra infraestructura sense pagar llicència. El seu punt fort és la comunitat tan gran que té al darrere i que és fàcil ampliar-lo amb plugins propis, gràcies a la seva API i al sistema de hooks.
Drupal: Està molt enfocat a entorns corporatius i a l'administració pública. Està escrit en PHP amb components de Symfony i funciona amb MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite. Es distribueix sota llicència GPLv2+. Destaca perquè ja porta de base un control d'accés RBAC molt avançat, que dona permisos segons el rol de cada usuari, i té un nivell de seguretat molt alt. A canvi, costa més d'aprendre i fer-hi mòduls a mida requereix més temps i més coneixements tècnics que en les altres opcions.
Joomla: Es queda a mig camí entre WordPress i Drupal. També és PHP, funciona amb MySQL i PostgreSQL i va sota GPLv2. Té un sistema de control d'accés ACL bastant complet per gestionar usuaris i seccions privades. És una eina estable, però en els últims anys els seus mòduls i la seva comunitat han perdut pes davant les altres dues.

2.2. Taula comparativa

Criteri de valoració	WordPress	Drupal	Joomla
Llenguatge de programació	PHP	PHP amb eines de Symfony	PHP
Base de dades	MySQL - MariaDB	MySQL - MariaDB - PostgreSQL - SQLite	MySQL - MariaDB - PostgreSQL
Comunitat	Molt gran, documentació extensa i fòrums actius	Gran, enfocada a entorns corporatius	Mitjana; comunitat menor que la resta
Llicència (On-Premise)	Open Source	Open Source	Open Source
Seguretat	Mitjà-Alt (cal controlar l'origen dels plugins)	Molt alt (arquitectura estricta i actualitzacions ràpides)	Alt (control d'accés ACL natiu)
Facilitat de personalització	Molt alta (desenvolupament àgil de plugins i temes)	Alta (més complex i amb major temps de desenvolupament)	Mitjana - Alta (sistema de components i mòduls)

2.3. Elecció del CMS i justificació per a DevPanch

Per al portal de DevPanch triem WordPress, pels motius següents:

1. **Compleix el requisit On-Premise.** Va sota llicència GPLv2, així que podem baixar-ne el codi font i instal·lar-lo als servidors propis de l'empresa a Barcelona, siguin físics o un núvol privat. Així mantenim el control de les dades i no depenem de serveis SaaS en núvols públics compartits.

2. **Una sola instal·lació per a la web pública i l'àrea privada.** Des del mateix WordPress gestionem la part pública (catàleg de serveis, informació corporativa i blog tècnic) i limitem l'accés a les zones privades (Zona de Clients i Intranet) amb el seu sistema de rols i usuaris.

3. **És fàcil fer-hi codi propi.** DevPanch és una empresa de ciberseguretat, i per això no convé instal·lar plugins de tercers que no coneixem per a funcions crítiques. WordPress és el que ens permet programar mòduls a mida de manera àgil, i els pot controlar el nostre propi equip.

2.4. Proposta de plugin personalitzat: DevPanch Secure Report Gateway

Proposta de plugin personalitzat: DevPanch Secure Report Gateway

- **Necessitat de l'empresa:** Els auditors de DevPanch generen informes de vulnerabilitats i tests de penetració amb informació molt sensible sobre la seguretat dels clients. Aquests documents no es poden enviar per correu ni deixar en un directori de descàrregues públic.
- **Descripció de la funcionalitat:** Proposem desenvolupar un plugin propi, el DevPanch Secure Report Gateway. Afegirà un panell intern on els empleats de DevPanch podran pujar els informes en PDF i assignar-los directament a un client registrat.

Quan el client entri a la seva àrea privada, el plugin validarà la sessió amb 2FA (doble factor d'autenticació: a més de la contrasenya, un segon codi temporal) i generarà un enllaç de descàrrega temporal i xifrat. A més, guardarà en una taula de la base de dades un log d'auditoria (un registre d'esdeveniments que no es pot modificar) amb l'adreça IP, la data, l'hora i l'usuari que ha descarregat l'informe. Així assegurem la traçabilitat de la informació i el compliment de normatives de seguretat i privacitat com el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat) i la directiva europea NIS2.

Exercici 3: Documentació Tècnica i Desplegament

3.1 Fitxa tècnica del CMS (WordPress)

Opcions de configuració crítica

La configuració d'arrencada es guarda a wp-config.php, a l'arrel de la instal·lació. Amb la imatge Docker oficial es genera automàticament a partir de variables d'entorn.

Paràmetre	Per a què serveix	Valor recomanat
DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST	Connexió a la base de dades	Usuari propi amb només els permisos sobre la seva base; mai root
$table_prefix	Prefix de les taules	Un de personalitzat (no wp_) per dificultar atacs automàtics
AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, ... i les seves SALT	Claus que protegeixen les cookies de sessió	Valors aleatoris únics per instal·lació
WP_DEBUG, WP_DEBUG_LOG, WP_DEBUG_DISPLAY	Mode de depuració	Actiu en Dev; a Producció tot a false
DISALLOW_FILE_EDIT	Treu l'editor de codi del panell	true a Producció (seguretat)
FORCE_SSL_ADMIN	Obliga HTTPS al panell	true a Producció

Estructura de directoris i permisos

Ruta (dins de la instal·lació)	Contingut	Permisos recomanats
/ (arrel)	index.php, wp-config.php, wp-load.php...	Directoris 755, fitxers 644
wp-config.php	Configuració i credencials	440 o 400, només lectura per al servidor web
wp-admin/ i wp-includes/	Codi del panell d'administració i codi intern del nucli	755 / 644, no s'hi escriu
wp-content/	Tot el que és propi del lloc: plugins, temes i pujades	755
wp-content/uploads/	Fitxers pujats pels usuaris (organitzats per any/mes)	Escriptura per a l'usuari del servidor web (www-data); és el que cal compartir/fer còpia

Bases de dades compatibles i recomanacions

- **Compatible:** MySQL (8.4 o 9.7 a la versió 7.1) i MariaDB (10.11, 11.4, 11.8 o 12.3). No admet PostgreSQL de forma nativa.
- Recomanem MariaDB 11.4 (versió LTS), que és la que fem servir al nostre entorn, amb el motor InnoDB, el joc de caràcters utf8mb4 i un usuari dedicat sense privilegis globals.
- Fer còpies regulars amb mariadb-dump i provar-ne la restauració.

Directoris on es despleguen plugins i temes personalitzats

Element	**Ruta dins del contenidor**	**Ruta al nostre repositori (Dev)**
Plugin propi	/var/www/html/wp-content/plugins/<nom-del-plugin>/	./plugins/node-info/
Tema propi	/var/www/html/wp-content/themes/<nom-del-tema>/	./themes/
Plugin obligatori (mu-plugin)	/var/www/html/wp-content/mu-plugins/	No usat de moment

Un plugin necessita com a mínim un fitxer PHP amb una capçalera que comenci per "Plugin Name:". WordPress el detecta i el mostra a la llista de plugins.

3.2 Entorn de desenvolupament (Dev) amb Docker

Objectiu: poder editar el codi del plugin des del nostre ordinador i veure el resultat al navegador sense aturar ni reconstruir el contenidor. Ho aconseguim amb bind mounts: una carpeta del host es munta directament dins del contenidor, de manera que host i contenidor comparteixen els mateixos fitxers.

Requisits: Docker Engine i Docker Compose v2 instal·lats, un editor de codi al host (VS Code, per exemple) i els ports 8080 i 8081 lliures.

Estructura del projecte

```
dev/
├── docker-compose.yml
├── .env                    # credencials (no es puja al repositori)
├── plugins/
│   └── node-info/
│       └── node-info.php   # el nostre plugin
└── themes/                 # temes propis
```

Fitxer docker-compose.yml

El fitxer complet, amb la base de dades, WordPress i phpMyAdmin, es troba a l'Annex. El punt clau són els dos bind mounts del servei wordpress, que munten les carpetes del host dins del contenidor en marxa:

```
  volumes:
    - wp_core:/var/www/html   # nucli de WordPress + uploads
    # plugin propi (edició en calent)
    - ./plugins/node-info:/var/www/html/wp-content/plugins/node-info
    - ./themes:/var/www/html/wp-content/themes/custom   # temes propis
```

Plugin de prova (node-info.php)

El plugin afegeix el shortcode [node_info], que mostra el nom del contenidor que ha generat la pàgina, i un comentari HTML al peu. Serveix per demostrar l'edició en calent i, més endavant, per saber quin node respon quan hi ha diverses rèpliques. El codi complet és a l'Annex.

Posada en marxa

```
cd dev
docker compose up -d
docker compose ps
# WordPress:   http://localhost:8080
# phpMyAdmin:  http://localhost:8081
```

A la primera visita a http://localhost:8080 apareix l'assistent d'instal·lació de WordPress (idioma, títol, usuari administrador). Després, a Plugins, activem "Node Info (demo Rol C)".

Edició en calent

Com que ./plugins/node-info està muntat dins del contenidor, el procés és:

1. Creem una pàgina amb el shortcode [node_info] i la visitem.
2. Obrim node-info.php al host i canviem el text per defecte (per exemple "Pagina servida pel node" per "Hola des del Dev").
3. Desem el fitxer i refresquem el navegador: el canvi es veu al moment. No hem executat docker compose restart ni build.
4. Per comprovar que és el mateix fitxer, fem docker compose exec wordpress cat /var/www/html/wp-content/plugins/node-info/node-info.php.

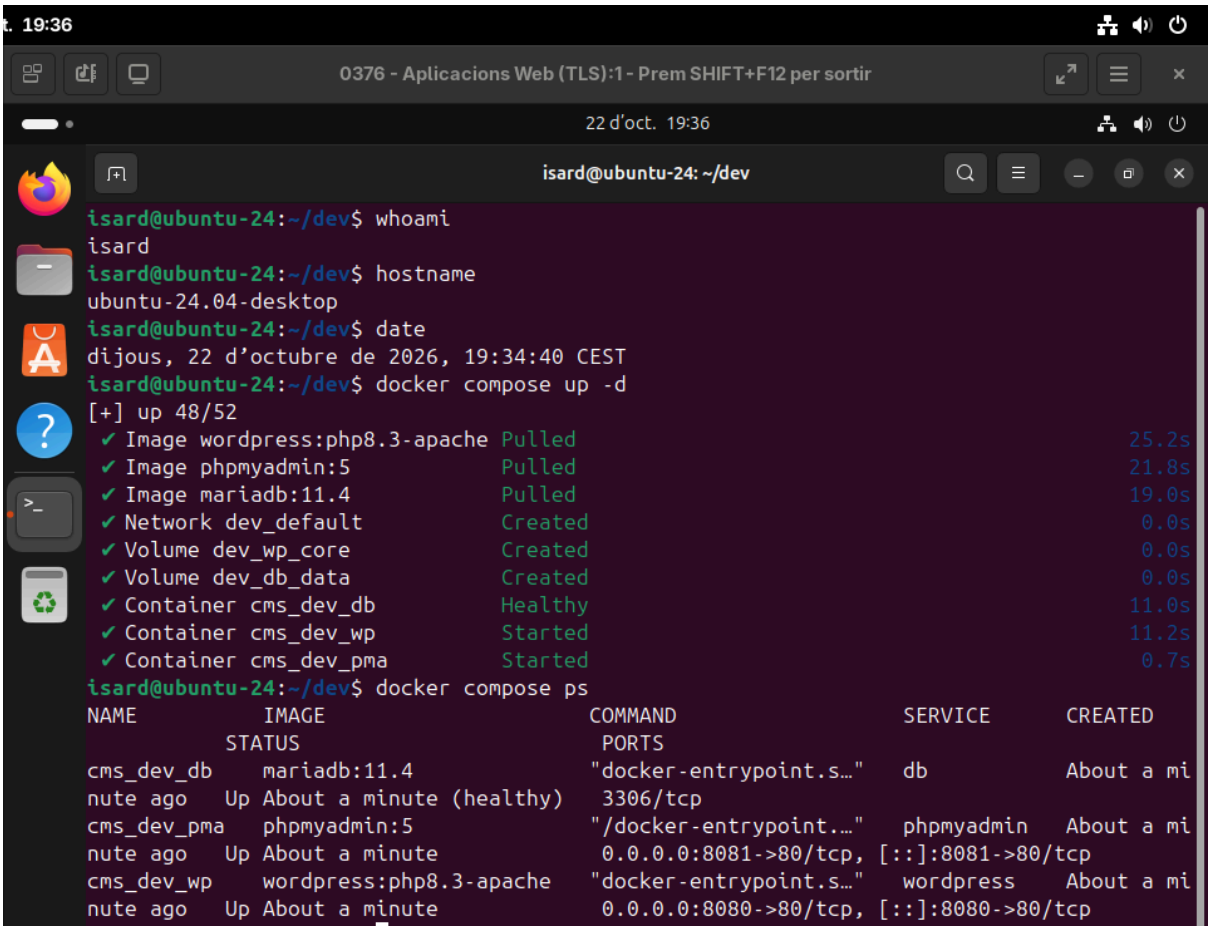
Això funciona perquè PHP llegeix els fitxers en cada petició. No hi ha cap pas de compilació.

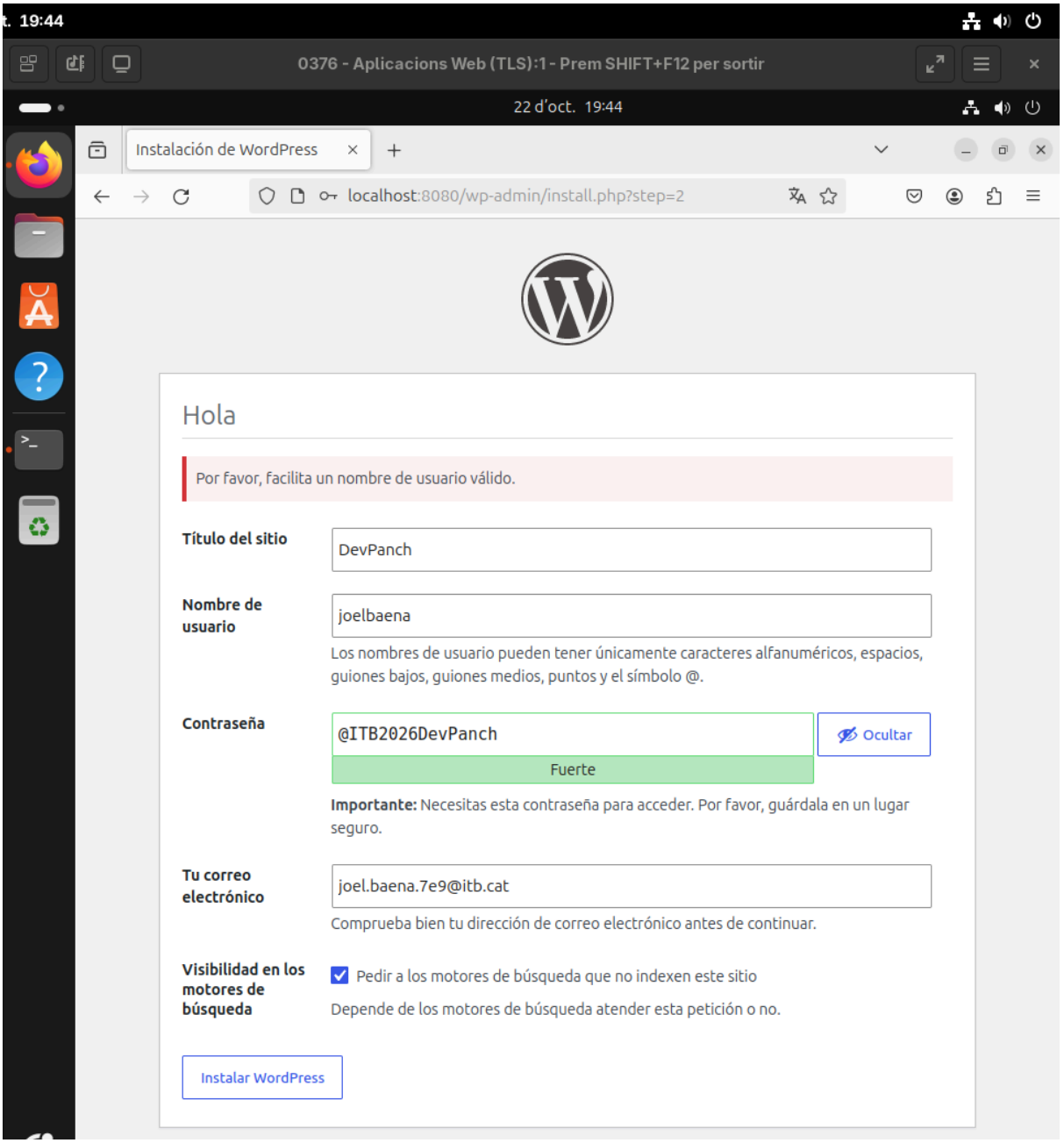
3.5 Evidències i proves

L'entorn s'ha provat a una màquina virtual Ubuntu 24.04 d'Isard (hostname ubuntu-24, usuari isard), amb 4 CPU i 8 GB de RAM. A continuació es descriu cada prova, el resultat i la captura corresponent.

Prova 1: Desplegament i accés al CMS

- **Què hem fet:** Des de la carpeta dev, hem executat docker compose up -d i després docker compose ps. Després hem obert http://localhost:8080 des del navegador de la màquina i hem completat l'assistent d'instal·lació de WordPress amb un usuari administrador propi.
- **Resultat:** Els tres contenidors (base de dades, WordPress i phpMyAdmin) han arrencat i la base de dades ha passat a l'estat healthy. La instal·lació s'ha completat i hem pogut entrar al panell d'administració.

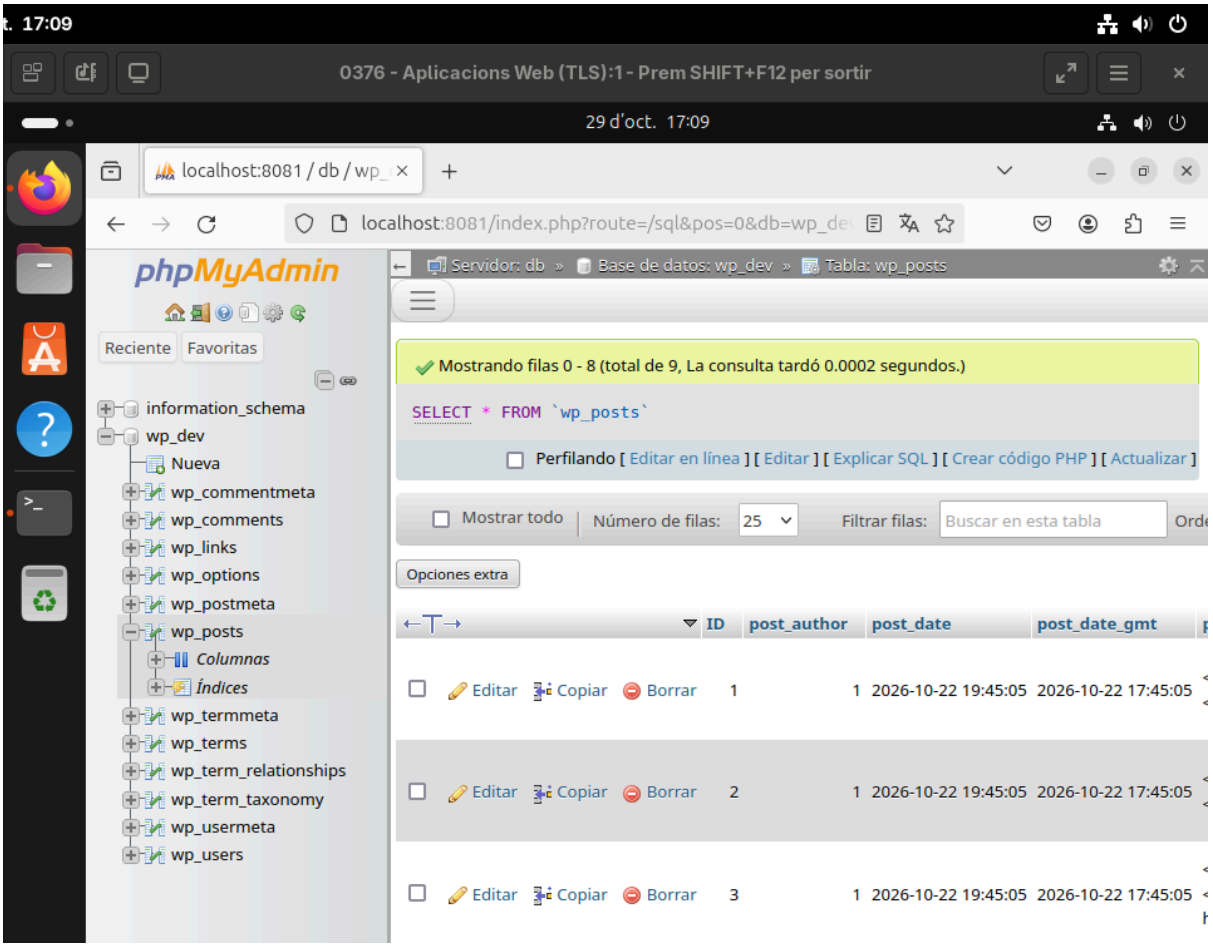



19:44
0376 - Aplicacions Web (TLS):1 - Prem SHIFT+F12 per sortir
22 d'oct. 19:44
Instalación de WordPress
localhost:8080/wp-admin/install.php?step=2
Hola
Por favor, facilita un nombre de usuario válido.
Título del sitio
DevPanch
Nombre de usuario
joelbaena
Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.
Contraseña
@ITB2026DevPanch
Ocultar
Fuerte
Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.
Tu correo electrónico
joel.baena.7e9@itb.cat
Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.
Visibilidad en los motores de búsqueda
Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio
Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.
Instalar WordPress

Prova 2: Accés a la base de dades

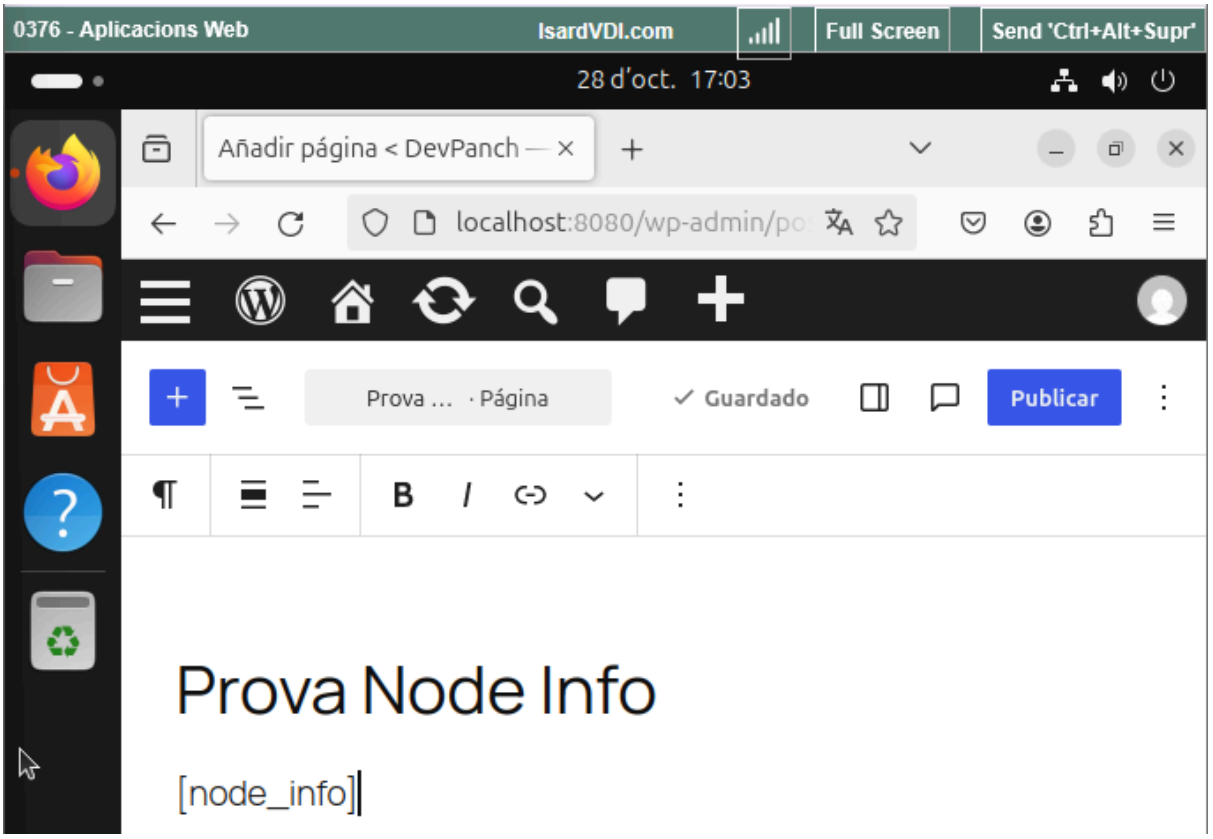
- **Què hem fet:** Hem obert http://localhost:8081 (phpMyAdmin) amb l'usuari de la base de dades definit al fitxer .env i hem consultat la taula wp_posts de la base wp_dev.

- **Resultat:** Hem vist les taules de WordPress i, a wp_posts, la pàgina que havíem creat.



Prova 3: Creació de contingut

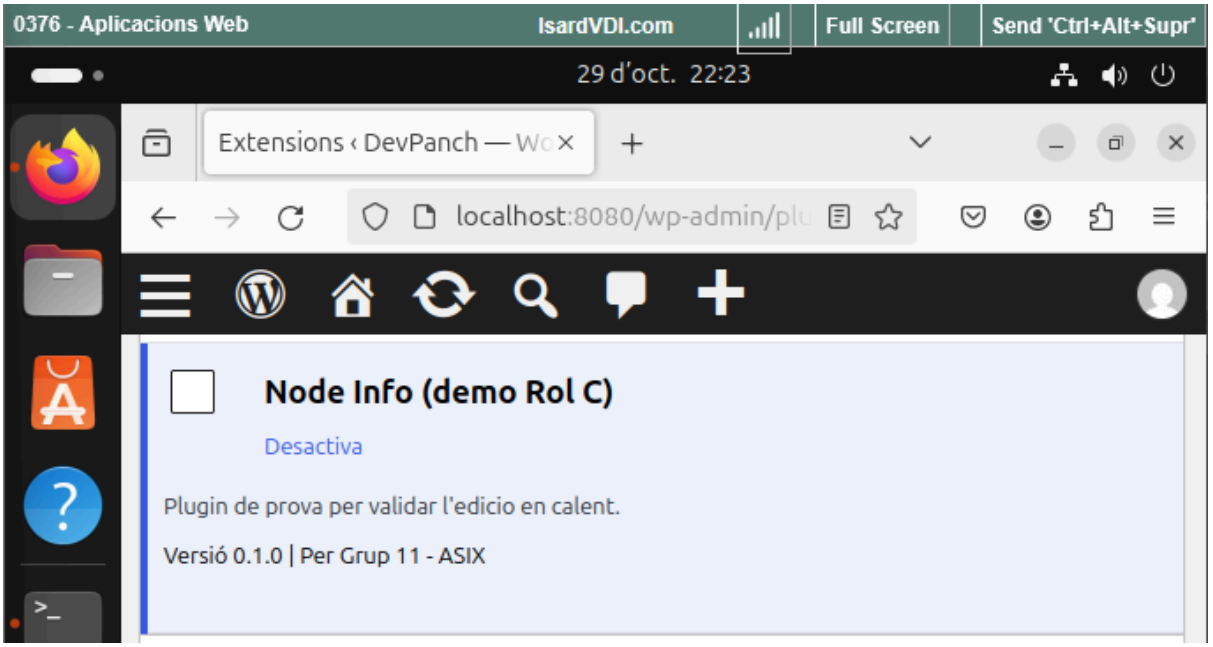
- **Què hem fet:** Hem creat una pàgina des de l'editor de WordPress i l'hem publicada.
- **Resultat:** La pàgina s'ha publicat i és visible al lloc web.

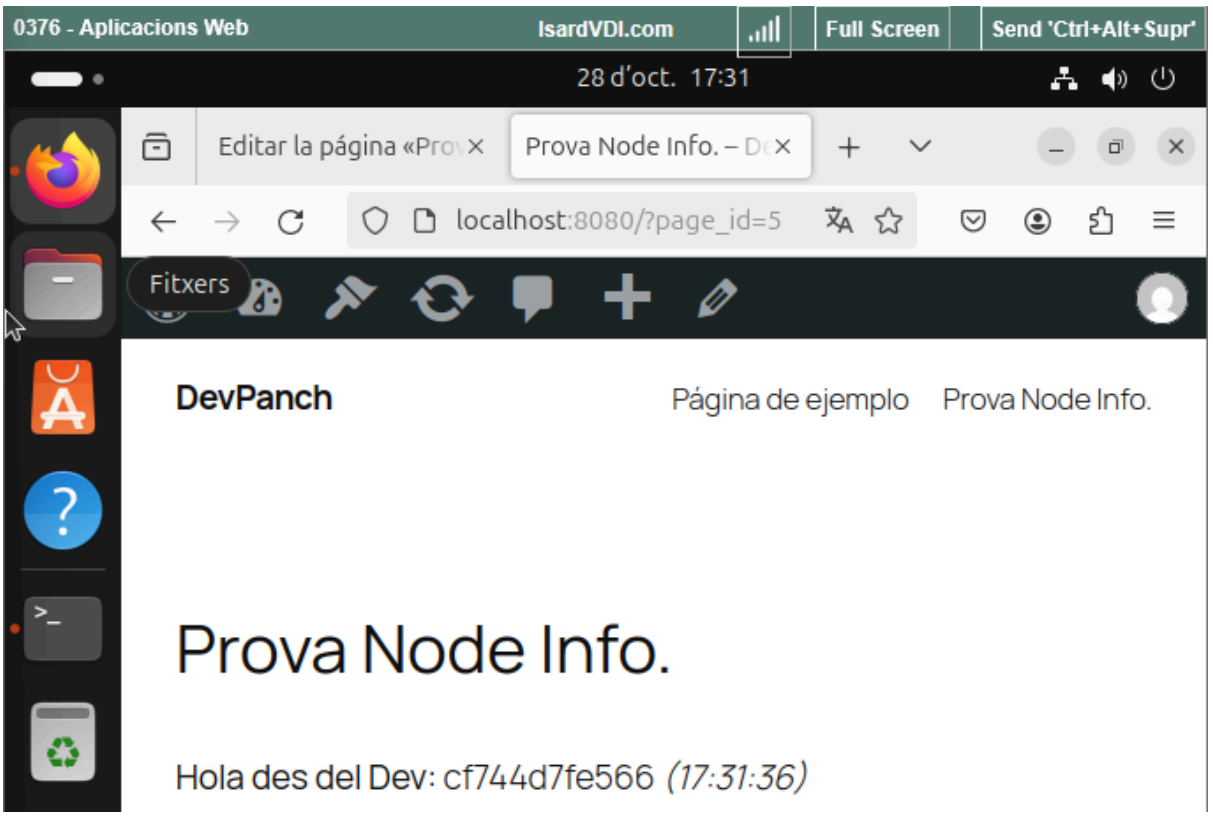


Prova 4: Plugin propi i shortcode

- **Què hem fet:** Des de Plugins, hem activat "Node Info (demo Rol C)", el plugin propi que s'allotja a la carpeta plugins muntada com a bind mount. Després hem escrit [node_info] al cos d'una pàgina i l'hem publicada.

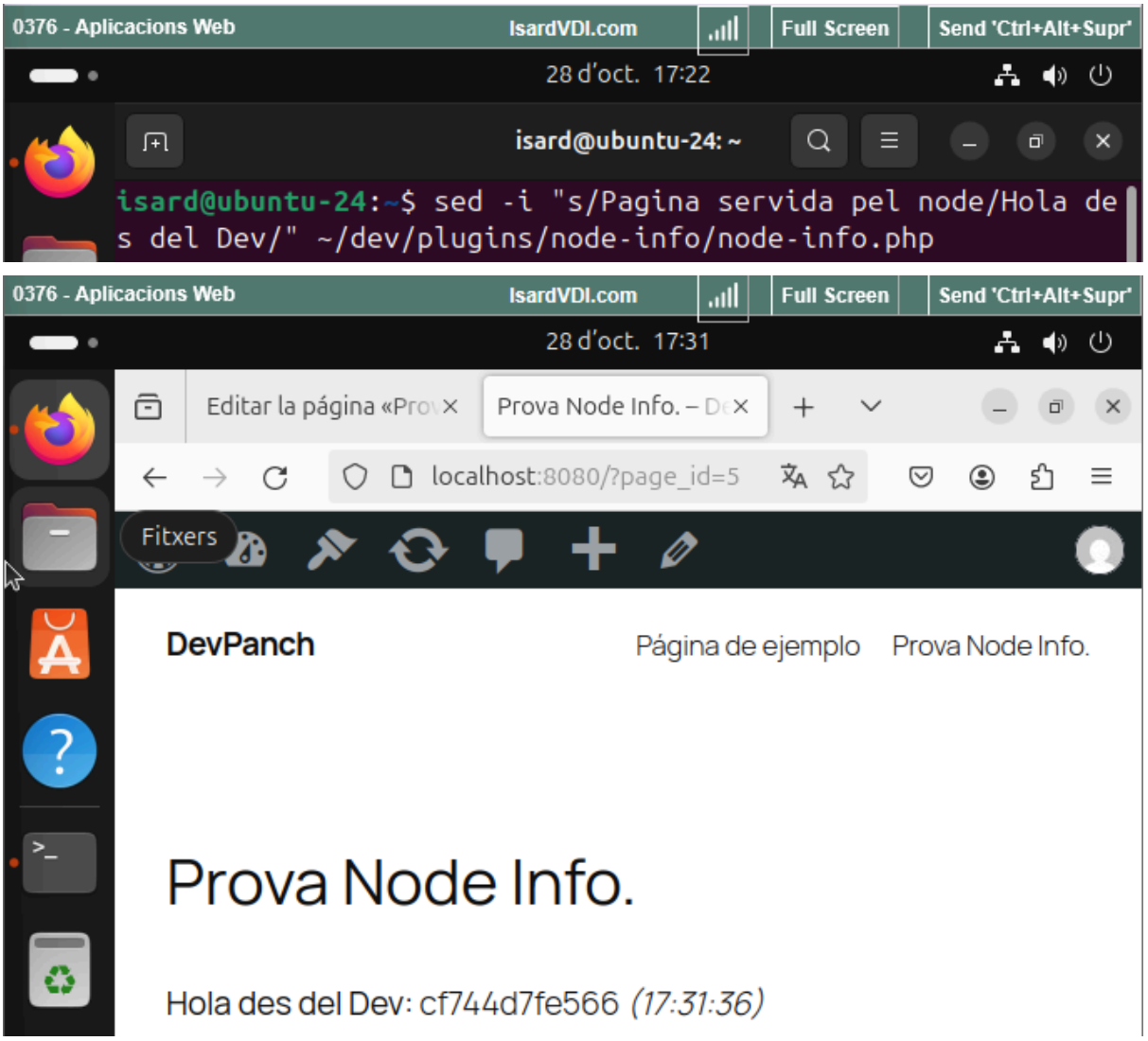
- **Resultat:** El plugin ha aparegut a la llista com a actiu, sense errors, i la pàgina mostra el nom del contenidor que l'ha generada i l'hora, cosa que demostra que el codi del plugin s'executa.





Prova 5: Edició de codi en calent

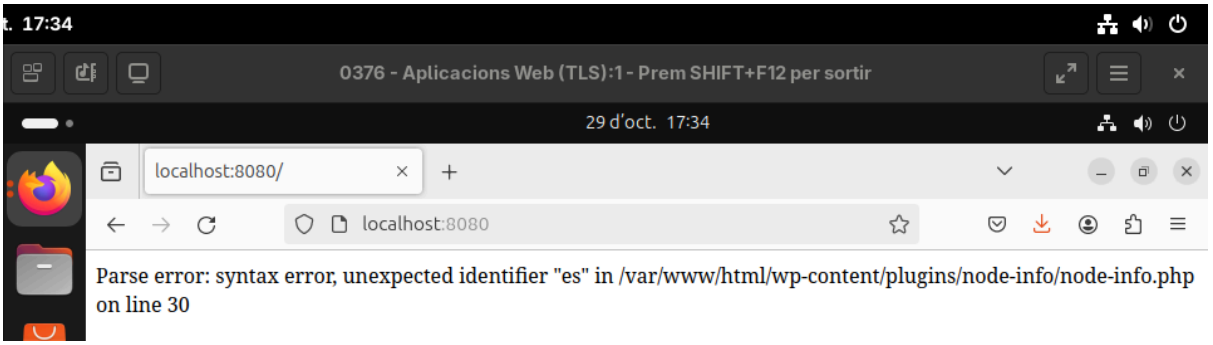
- **Què hem fet:** Hem canviat el text per defecte del plugin des del host amb la comanda sed, sense aturar ni reiniciar cap contenidor, i hem recarregat el navegador.
- **Resultat:** El canvi s'ha vist a l'instant. Això confirma que la carpeta del host i la del contenidor són la mateixa, i que PHP llegeix els fitxers a cada petició.

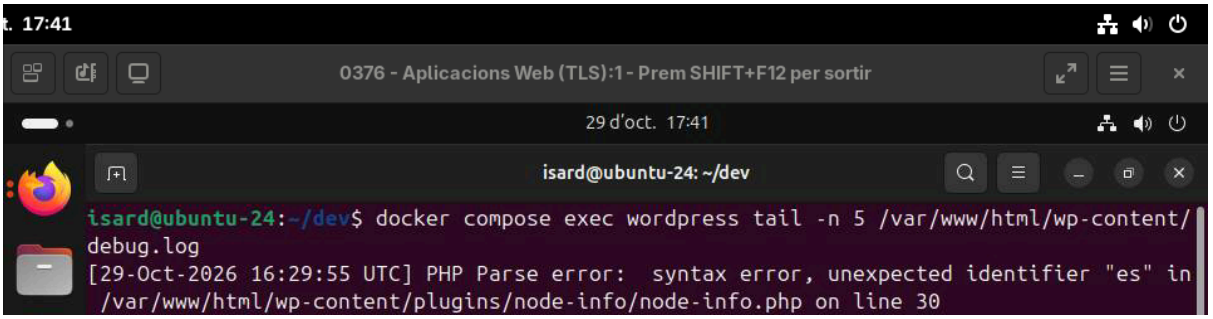


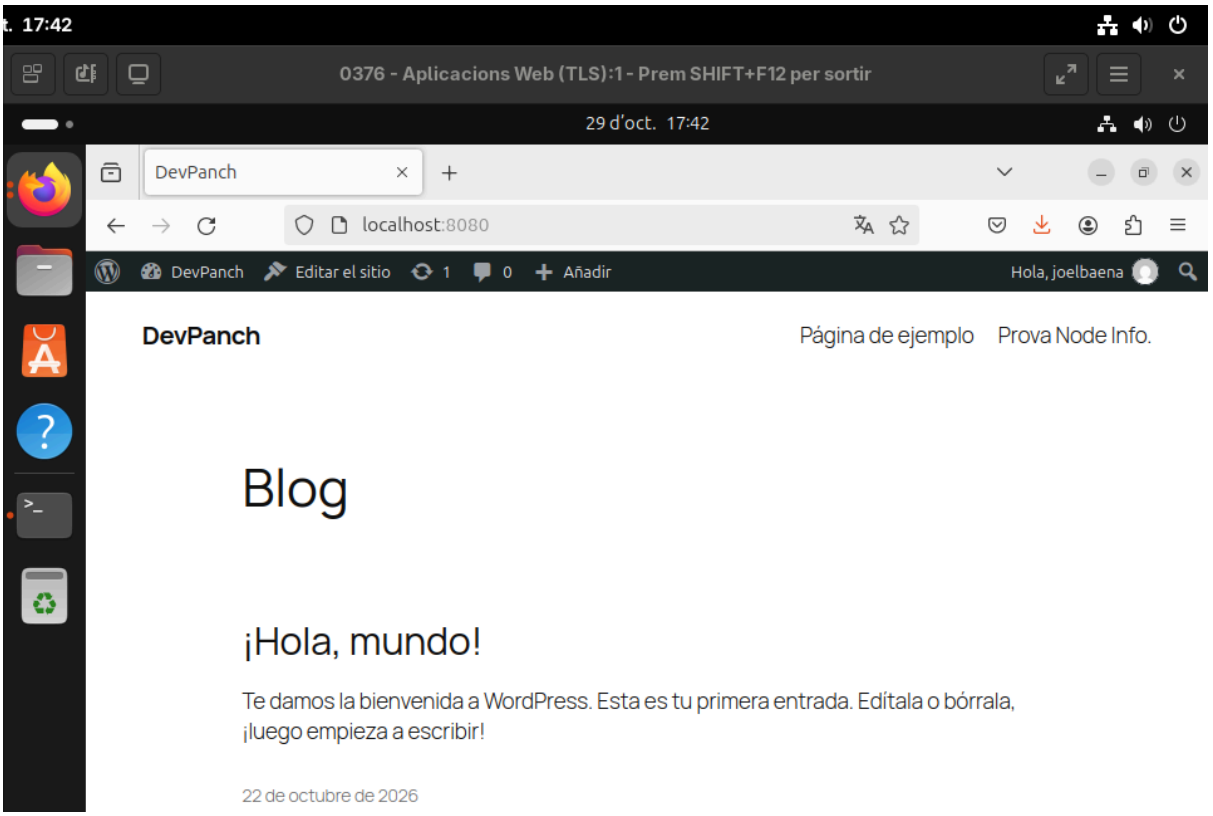
Prova 6: Error de codi i recuperació

- **Què hem fet:** Hem afegit una línia incorrecta al final del plugin i hem recarregat la pàgina. Després hem consultat el registre i hem tret la línia per recuperar el lloc.

- **Resultat:** El navegador ha mostrat "Parse error: syntax error, unexpected identifier 'es'" amb la ruta del plugin i la línia 30. PHP s'atura on deixa d'entendre el codi i ho indica, cosa que ajuda a localitzar l'error. En treure la línia, el lloc ha tornat a funcionar.



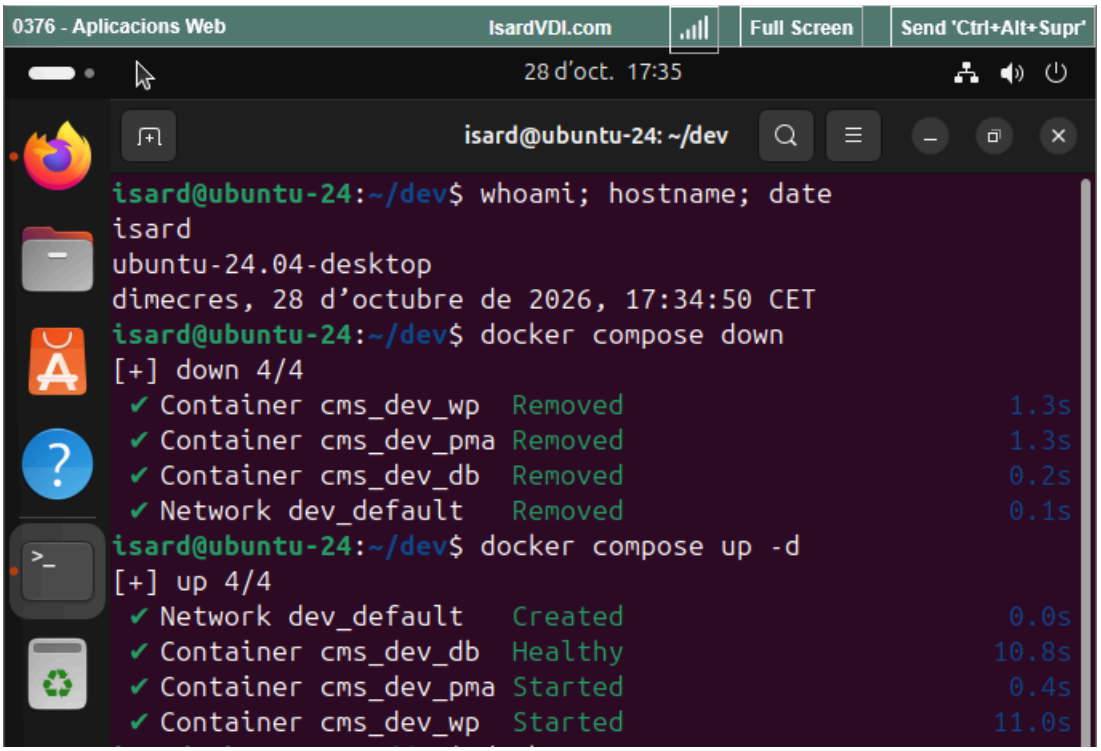


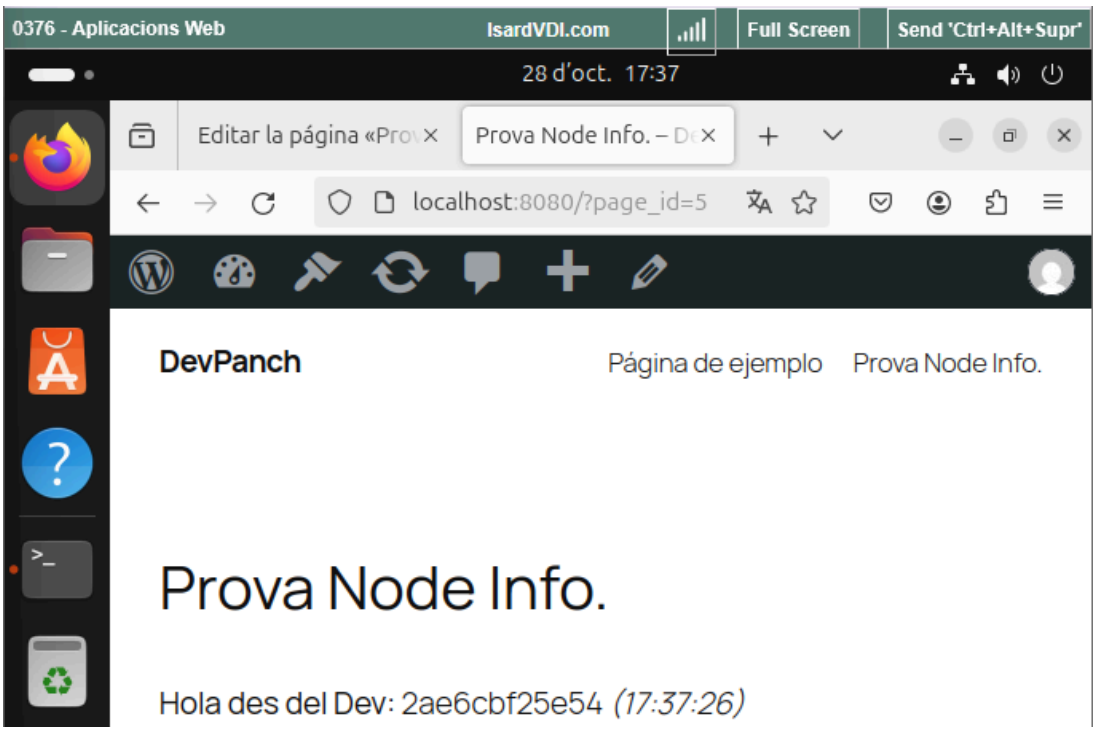


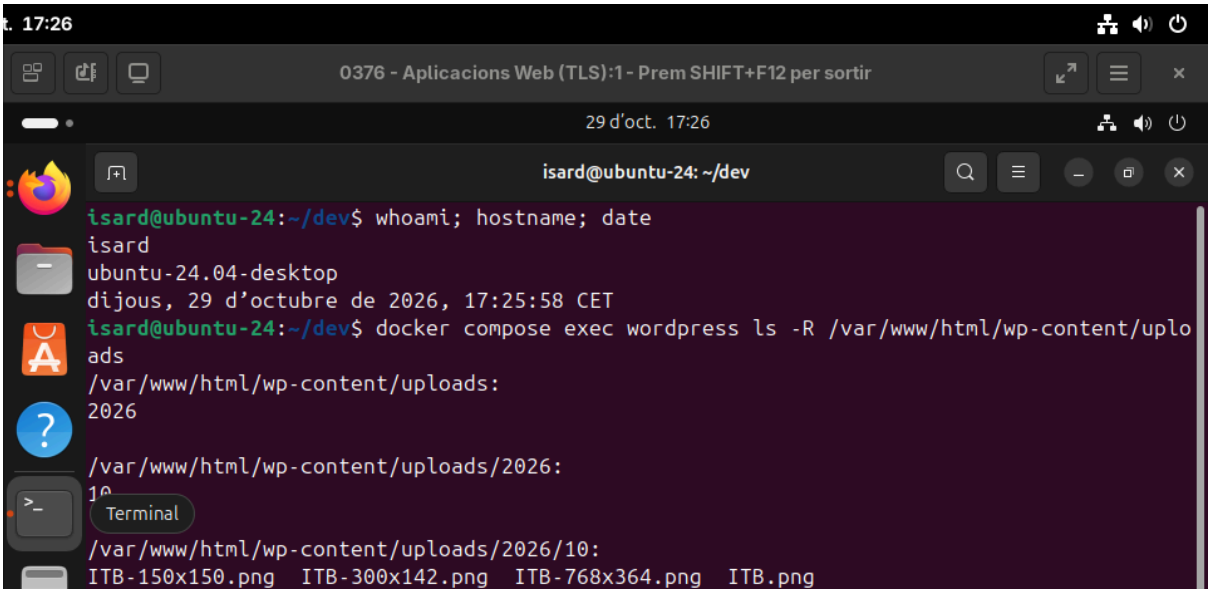
Prova 7: Persistència i pujada de fitxers

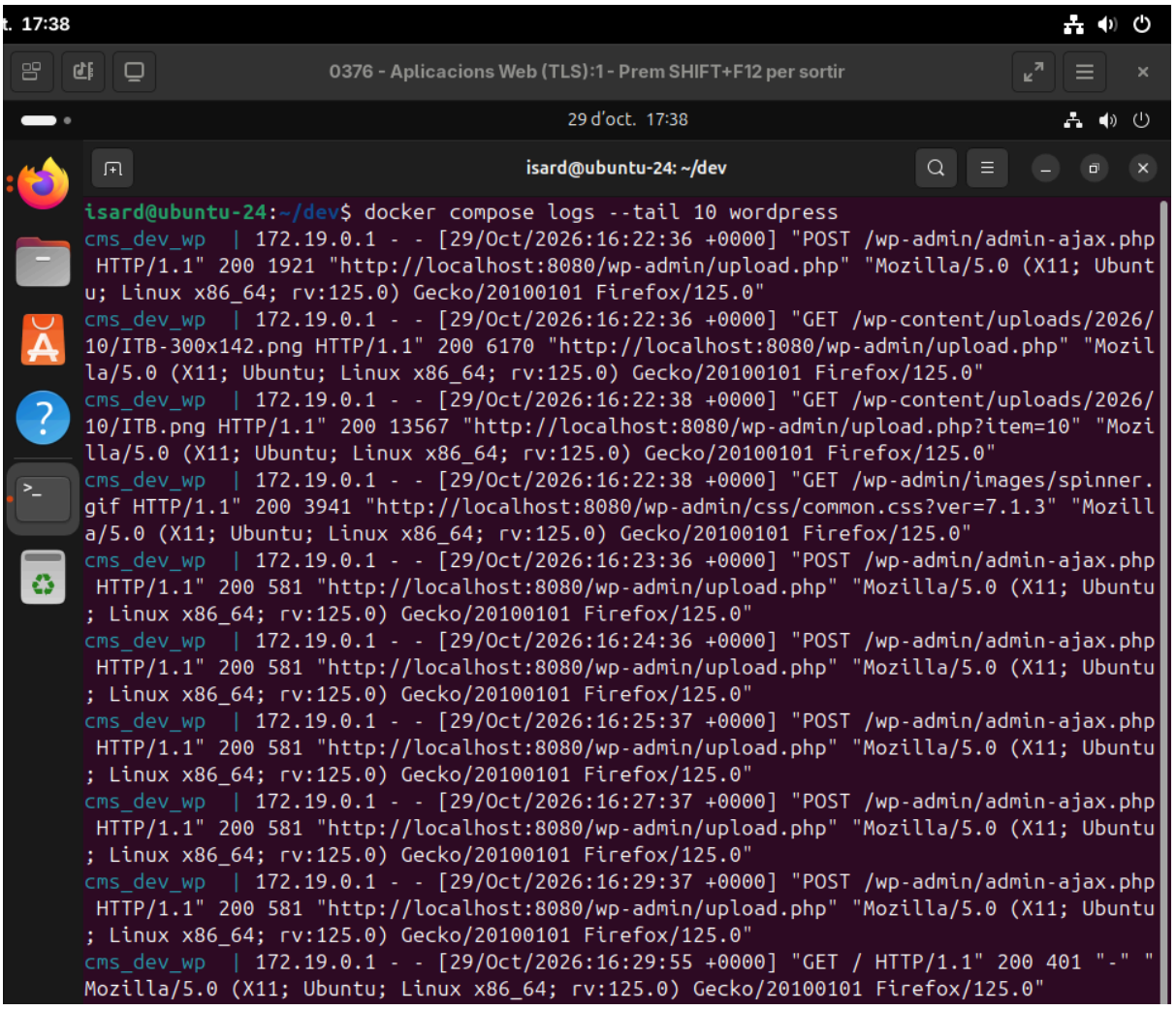
- **Què hem fet:** Hem executat docker compose down i després docker compose up -d, sense l'opció -v perquè no s'esborressin els volums. També hem pujat una imatge a la mediateca de WordPress i hem comprovat on s'ha guardat.

- **Resultat:** El contingut creat i el plugin continuaven existint, perquè les dades viuen als volums de Docker i no als contenidors. La imatge ha aparegut a la mediateca i s'ha desat al directori wp-content/uploads/2026/10 amb les seves miniatures; el registre d'Apache mostra les peticions a la imatge.






17:26
0376 - Aplicacions Web (TLS):1 - Prem SHIFT+F12 per sortir
29 d'oct. 17:26
isard@ubuntu-24: ~/dev
isard@ubuntu-24:~/dev$ whoami; hostname; date
isard
ubuntu-24.04-desktop
dijous, 29 d'octubre de 2026, 17:25:58 CET
isard@ubuntu-24:~/dev$ docker compose exec wordpress ls -R /var/www/html/wp-content/uploads
/var/www/html/wp-content/uploads:
2026
/var/www/html/wp-content/uploads/2026:
10
Terminal
/var/www/html/wp-content/uploads/2026/10:
ITB-150x150.png ITB-300x142.png ITB-768x364.png ITB.png


17:38
0376 - Aplicacions Web (TLS):1 - Prem SHIFT+F12 per sortir
29 d'oct. 17:38
isard@ubuntu-24: ~/dev
isard@ubuntu-24:~/dev$ docker compose logs --tail 10 wordpress
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:22:36 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 1921 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:22:36 +0000] "GET /wp-content/uploads/2026/10/ITB-300x142.png HTTP/1.1" 200 6170 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:22:38 +0000] "GET /wp-content/uploads/2026/10/ITB.png HTTP/1.1" 200 13567 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php?item=10" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:22:38 +0000] "GET /wp-admin/images/spinner.gif HTTP/1.1" 200 3941 "http://localhost:8080/wp-admin/css/common.css?ver=7.1.3" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:23:36 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 581 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:24:36 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 581 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:25:37 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 581 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:27:37 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 581 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:29:37 +0000] "POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1" 200 581 "http://localhost:8080/wp-admin/upload.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"
cms_dev_wp | 172.19.0.1 - - [29/Oct/2026:16:29:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 401 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0"

Problemes trobats i com els hem resolt

Problema	Causa	Solució
docker compose down donava "no configuration file provided: not found"	La terminal no era a la carpeta dev on hi ha el docker-compose.yml	Entrar a la carpeta amb cd ~/dev i repetir la comanda
No es trobava el directori uploads	Encara no s'havia pujat cap fitxer; WordPress el crea la primera vegada. El registre mostrava que la imatge no s'havia enviat	Tornar a pujar la imatge des de Medis > Afegir nou i comprovar-ho amb el registre
No es podia editar el plugin des del host (permís denegat)	El chown -R executat dins del contenidor sobre wp-content va canviar el propietari de la carpeta plugins, que és un bind mount del host	sudo chown -R USER:USER sobre plugins i themes. Lliçó: aplicar chown només a uploads

Annex: Codi i configuració de l'entorn Dev

Aquest annex recull el codi complet de l'entorn de desenvolupament descrit a l'apartat 3.2.

docker-compose.yml

```
# Entorn de DESENVOLUPAMENT local - WordPress + MariaDB
# Els directoris ./plugins i ./themes es munten com a bind mounts:
# qualsevol canvi al codi del host es veu al contenidor a l'instant.
services:
  db:
    image: mariadb:11.4
    container_name: cms_dev_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_DATABASE: ${DB_NAME}
      MARIADB_USER: ${DB_USER}
      MARIADB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "healthcheck.sh", "--connect", "--innodb_initialized"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

  wordpress:
    image: wordpress:php8.3-apache
    container_name: cms_dev_wp
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_NAME: ${DB_NAME}
      WORDPRESS_DB_USER: ${DB_USER}
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      WORDPRESS_DEBUG: "1"
      WORDPRESS_CONFIG_EXTRA: |
        define('WP_ENVIRONMENT_TYPE', 'development');
        define('WP_DEBUG_LOG', true);
        define('WP_DEBUG_DISPLAY', true);
        define('SCRIPT_DEBUG', true);
    volumes:
      - wp_core:/var/www/html   # nucli de WordPress + uploads
      # plugin propi (edició en calent)
      - ./plugins/node-info:/var/www/html/wp-content/plugins/node-info
      - ./themes:/var/www/html/wp-content/themes/custom   # temes propis

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5
    container_name: cms_dev_pma
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: db

volumes:
  db_data:
  wp_core:
```

Fitxer .env

```
DB_NAME=wp_dev
DB_USER=wp_user
DB_PASSWORD=canvia_aquesta_clau_dev
DB_ROOT_PASSWORD=canvia_root_dev
```

Plugin de prova (node-info.php)

```
<?php
/**
 * Plugin Name: Node Info (demo Rol C)
 * Description: Plugin de prova per validar l'edicio en calent i, mes endavant, saber quin node serveix cada peticio en HA.
 * Version:     0.1.0
 * Author:      Grup 11 - ASIX
 * License:     GPL-2.0-or-later
 * Text Domain: node-info
 */

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    exit; // Acces directe prohibit.
}

/**
 * Shortcode [node_info]: mostra el nom del contenidor/servidor que ha generat la pagina.
 */
function nodeinfo_shortcode( $atts ) {
    $atts = shortcode_atts( array( 'text' => 'Pagina servida pel node' ), $atts, 'node_info' );

    return sprintf(
        '<p class="node-info"><strong>%s:</strong> %s <em>(%s)</em></p>',
        esc_html( $atts['text'] ),
        esc_html( gethostname() ),
        esc_html( wp_date( 'H:i:s' ) )
    );
}
add_shortcode( 'node_info', 'nodeinfo_shortcode' );

/**
 * Afegeix un comentari HTML al peu de cada pagina amb el node que ha respost.
 * Util per a les proves de balanceig / caiguda de node.
 */
function nodeinfo_footer_comment() {
    echo "\n<!-- node-info: " . esc_html( gethostname() ) . " -->\n";
}
add_action( 'wp_footer', 'nodeinfo_footer_comment' );
```

4. Tasques per cada objectiu

Hem organitzat el projecte en quatre objectius, un per cada exercici, més un bloc de gestió. Cada objectiu té una persona responsable, que el redacta i el porta fins al final, i una o dues persones de suport, que hi aporten contingut o el revisen. Marc ha liderat el Business Case, Oussama la selecció del CMS i la presentació, i Joel la part tècnica de WordPress i Docker. Hem mantingut aquest repartiment durant tot el projecte, però cadascú ha col·laborat en les parts dels altres perquè tots tres poguéssim defensar qualsevol apartat. Hem treballat durant quatre dies i el total estimat és d'unes 20 hores entre els tres. La planificació d'aquest apartat és la que hem seguit per repartir la feina; el tauler de Trello del punt 6 només reflecteix l'estat de les tasques.

4.1 Valoració de l'esforç i assignació de tasques

Objectiu	Tasca	Responsable	Suport / revisió	Hores
Ex. 1 Business Case	Decidir l'empresa i redactar el Business Case	Marc	Joel, Oussama	0,5
	Validar l'On-Premise i revisar continguts i rols d'usuari	Joel, Oussama	Marc	0,5
	Crear el logotip	Marc	Oussama	0,5
Ex. 2 Selecció del CMS	Investigar WordPress, Drupal i Joomla i fer la taula comparativa	Oussama	Marc revisa	0,5
	Justificació de negoci de l'elecció	Marc	Oussama	0,5
	Validar llicència i viabilitat amb Docker	Joel	Oussama	0,5
	Proposta del plugin Secure Report Gateway	Oussama	Joel valida la viabilitat	0,5

Ex. 3 Documentació tècnica	3.1 Fitxa tècnica de WordPress	Joel	Oussama revisa	0,5
	3.2 Entorn Dev amb Docker i bind mounts	Joel	Marc	0,5
	Plugin de prova node-info	Joel	Oussama	0,5
	3.5 Proves i captures comentades	Joel, Marc, Oussama	Cadascú documenta les seves	0,5
	Control de captures, problemes trobats i maquetació	Oussama	Marc, Joel	0,5
Ex. 4 Presentació	Memòria del projecte	Oussama	Marc, Joel	1
	Planificació, hores i Gantt	Oussama	Marc	0,5
	Eina de seguiment (Trello) i captura del tauler	Marc	Oussama	0,5
	PPT amb el mínim de diapositives	Oussama	Marc, Joel	0,5
	Vídeo a Google Meet	Joel, Marc, Oussama	Tots	1

	Preparació de la presentació a classe	Joel, Marc, Oussama	Tots	0,5
Gestió	Reunions de seguiment i revisió creuada contra la còpia literal	Marc	Joel, Oussama	1
	Total estimat			**9,5 h**

4.2 Temporització: diagrama de Gantt simplificat

Bloc	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Ex. 1 Business Case	X			
Ex. 2 Selecció del CMS	X	X		
Ex. 3 Fitxa tècnica (3.1)		X		
Ex. 3 Entorn Dev i plugin (3.2)	X	X		
Ex. 3 Proves i captures (3.5)	X	X	X	
Memòria			X	X
PPT				X
Vídeo Google Meet				X
Preparació de la presentació a classe				X
Seguiment a Trello	X	X	X	X

4.3 Assignació de tasques per membre

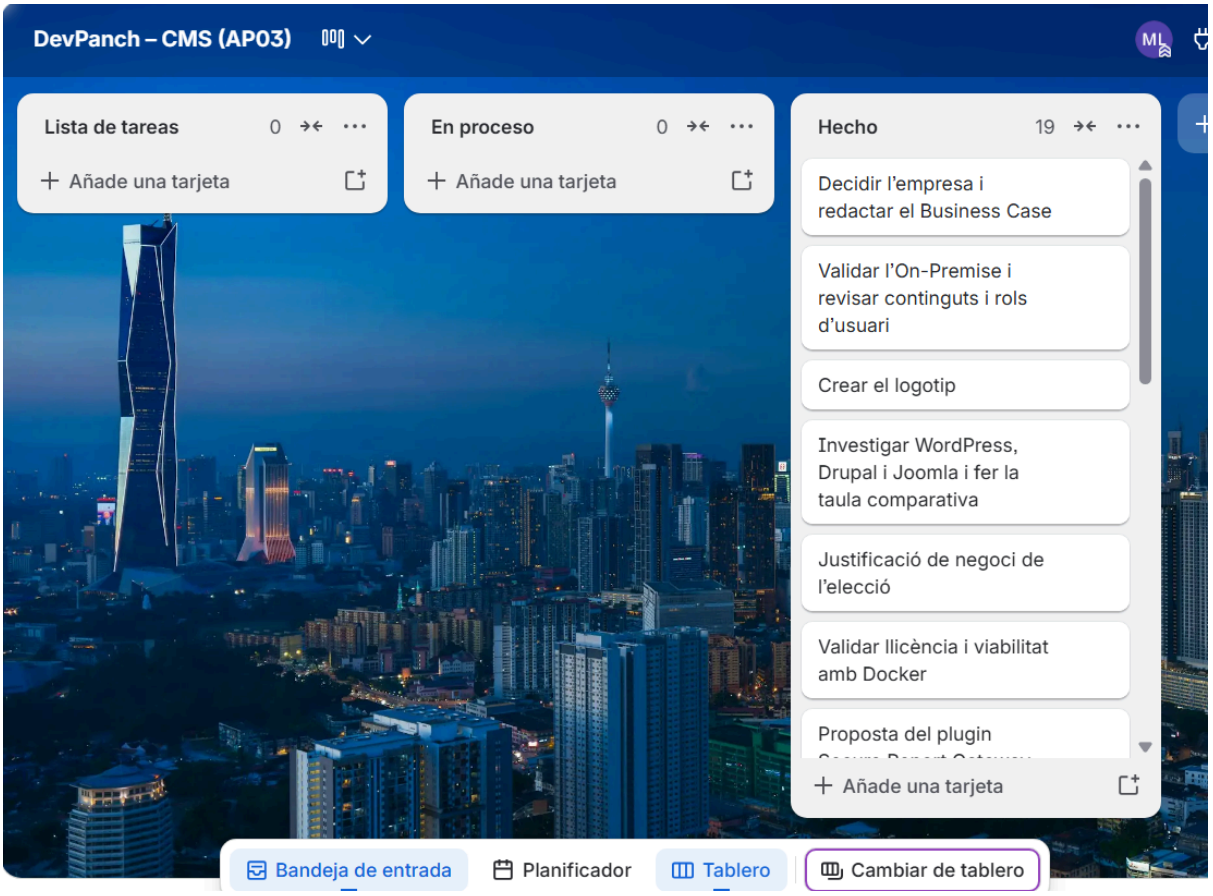
Membre	Responsable de	Suport a
Marc	Ex. 1 (Business Case i logotip), justificació de negoci de l'Ex. 2, eina de seguiment i reunions	Entorn Dev (3.2), memòria i PPT
Joel	Fitxa tècnica (3.1), entorn Dev (3.2), plugin de prova, validació de llicència i viabilitat	Ex. 1 (On-Premise), plugin Secure Report Gateway, memòria i PPT
Oussama	Ex. 2 (investigació, comparativa i plugin proposat), memòria, planificació, PPT i control de captures	Ex. 1 (continguts i rols), fitxa tècnica

Les proves (3.5), el vídeo, la presentació a classe i la revisió creuada són responsabilitat dels tres.

5. Estratègia i eina de seguiment

Hem utilitzat Trello com a eina de seguiment del projecte. L'hem fet servir només per tenir una visió clara de quines tasques estaven pendents, quines en marxa i quines acabades en cada moment. Hi hem creat un tauler amb tres columnes (Llista de tasques, En procés i Fet) i una targeta per cada tasca, que hem anat movent a mesura que avançàvem.

Trello no l'hem utilitzat per repartir la feina ni per assignar responsables. Qui s'encarrega de cada tasca, qui hi dona suport i quantes hores s'hi dedica ho hem definit a la planificació del punt 5, i és aquesta la que hem seguit durant tot el projecte. Així, el tauler ens ha servit per controlar l'estat de la feina, i la planificació per saber qui feia cada cosa.



Valoració de l'eina

Des del nostre punt de vista, fer servir una eina per organitzar l'estat de les tasques no ens ha acabat de convèncer. Per a un projecte tan curt i amb només tres persones, ens ha semblat que això requereix més feina de la necessària: cal crear el tauler, fer una targeta per cada tasca i anar-les movent cada vegada que avancem, i tot això és temps que no dediquem a la feina de veritat. Com que ja teníem la planificació del punt 5, on estava clar qui fa què i quant temps hi dediquem, creiem que ens hauria bastat marcar l'estat de cada tasca directament al document, sense haver d'utilitzar una eina addicional. Sí que reconeixem que el tauler dona una visió ràpida i visual de l'estat del projecte, i que en un equip més gran o en un projecte més llarg probablement ens resultaria més útil.